Kraków bez barier: dokumentacja techniczna

Aplikacja webowa, która ocenia dostępność miejsc i tras w Krakowie dla konkretnych potrzeb osoby, a miastu pokazuje, gdzie brakuje danych i udogodnień.

Zespół Pioneer Collective · Demo: **https://jakub.byst.re** · Kod: github.com/LucasBoj/krakow-bez-barier · Stan dokumentu: 3.11.2026

Układ dokumentu odpowiada § 5 ust. 2 pkt 5 regulaminu konkursu „Open Data App”: (a) technologie, (b) dane, (c) architektura, (d) możliwości rozwoju.

31 462
miejsc w katalogu, 18 kategorii

12
zbiorów danych, w tym 8 z portali miasta (MSIP)

304
testy jednostkowe, wszystkie przechodzą

0
problemów w audycie WCAG 2.2 A/AA (36 sprawdzeń)

a) Technologie

Warstwa	Technologia (wersja)	Zastosowanie
Platforma	.NET 10, C#	Jeden język i jeden model domeny w przeglądarce, na serwerze i w narzędziach importu.
Interfejs	Blazor WebAssembly 10.0.13, Leaflet 1.9.4, Bootstrap (reset i siatka), własne komponenty na tokenach Material 3	Aplikacja działa w przeglądarce; ocena dostępności liczy się lokalnie, więc profil potrzeb nie opuszcza urządzenia. Mapa z odpowiednikiem w postaci listy.
Serwer (host)	ASP.NET Core 10 (minimal API), OpenAPI (Microsoft.AspNetCore.OpenApi 10.0.13)	Pośrednik do routingu (klucz API zostaje na serwerze), konta, zgłoszenia, panel urzędnika, certyfikaty. Opis API: `/openapi/v1.json`.
Logika	Clean Architecture, CQRS na MediatR 12.4.1	Domena bez zależności od infrastruktury; zapytania i komendy w warstwie Application.
Baza danych	MongoDB (sterownik 3.12.0), MongoDB Atlas	Konta, plany, zgłoszenia, bariery na mapie, konta firmowe. Katalog miejsc nie jest w bazie: to pliki statyczne.
Usługi zewnętrzne	OpenRouteService (trasy piesze i wózkowe), OpenAI `gpt-4.1-mini` (ocena zdjęć w zgłoszeniach)	Obie opcjonalne: bez kluczy aplikacja działa (trasa w linii prostej, zdjęcie bez oceny AI).
Import danych	Konsola .NET (`src/Tools`): ArcGIS REST (MSIP, ZDMK), Overpass API (OSM), GTFS	Powtarzalny import jednym poleceniem; zapisuje katalog, siatki hałasu i mieszkańców oraz spis źródeł.
Inne biblioteki	QRCoder 1.8.0, Blazor.DriverJs 1.2.2	Kod QR na certyfikacie dla firm; samouczek po aplikacji.
Jakość	xUnit 2.9.3 (300 testów), Playwright + axe-core (audyt WCAG 2.2 A/AA), shellcheck	Testy i audyt uruchamiane przed każdym wdrożeniem.
Wdrożenie	Docker (obraz `mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0`), GitHub Actions, VPS Mikrus	Build, testy, próbne uruchomienie kontenera, wdrożenie przez SSH, test publicznego adresu i bazy, automatyczny powrót do poprzedniej wersji.

b) Wykorzystane dane

Każda cecha miejsca ma źródło i datę. Brak danych nigdy nie jest traktowany jako „dostępne”, sprzeczne źródła są pokazywane użytkownikowi, a dane demonstracyjne zespołu są oznaczone w interfejsie. Pełny spis z adresami

usług jest w aplikacji (`/zrodla-danych`) i w `doc/DATA_SOURCES.md`.

Zbiór	Dostawca	Stan danych	Rekordy	Do czego służy
Mapa hałasu 2022 (LDWN, drogowy i szynowy)	GMK, MSIP	2022	17 444	Hałas otoczenia 14 766 miejsc i odcinków trasy dla profili sensorycznych.
Toalety publiczne (rejestr ISDP)	GMK, MSIP	2023	50	Rodzaj dostosowania, przewijak, godziny; przerwy na trasie.
Wiaty przystankowe KMK	ZTP, MSIP	10.10.2026	1 568	Wiata przy 1 442 przystankach; przy 102 OSM podaje inaczej.
Przystanki KMK	ZTP, MSIP	10.10.2026	3 768	Przystanek na żądanie (ważne dla osób niewidomych).
Punkty obsługi mieszkańców UMK	GMK, MSIP	brak daty w usłudze	14	Urzędy w trybie „Załatwiam sprawę”, link do godzin w BIP.
Dzielnice administracyjne	GMK, MSIP	01.04.2014	18	Przekrój raportu na dzielnice, kartogram.
Mieszkańcy dzielnic według wieku (ewidencja ludności)	GMK, MSIP	31.12.2025	18	Udział seniorów i osób 80+; korelacja z zasięgiem udogodnień.
Stałe zameldowania w heksagonach 100 m	GMK, MSIP	30.06.2024	5 831	Ilu mieszkańców ma w 300 m przystanek, wiatę, ławkę, toaletę i kopertę.
Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami	ZDMK (ArcGIS Online GMK)	17.09.2026	2 037	Najbliższe koperty przy miejscu, start trasy. Licencja niepodana, więc nie liczymy go do danych z portali miasta.
OpenStreetMap (ODbL)	autorzy OSM	na bieżąco	30 412	Katalog miejsc w 18 kategoriach i tagi dostępności.
Rozkład jazdy KMK (GTFS)	ZTP	ważny do 31.01.2027	3 474	218 linii; przejazd z przesiadką, natężenie ruchu przy miejscach.
OpenRouteService	HeiGIT	na bieżąco	–	Trasy z ograniczeniami z profilu (schody, krawężnik) i omijaniem barier.

Korelacje między źródłami

- **Hałas × miejsca × trasa:** poligony mapy hałasu połączone przestrzennie z miejscami i z odcinkami planu; profil sensoryczny dostaje ostrzeżenie na głośnym odcinku.
- **Rejestry miasta × OpenStreetMap:** toalety, wiaty, przystanki i koperty dopasowane do obiektów OSM (po położeniu albo nazwie i numerze słupka). Gdy źródła się różnią, aplikacja pokazuje obie wartości i ostrzega, zamiast po cichu wybierać jedną.
- **Ewidencja ludności × udogodnienia:** dla każdego z 5 831 heksagonów liczymy, czy w 300 m jest przystanek, wiata, ławka, toaleta (także dostosowana) i koperta. Wynik: **86,2% zameldowanych (604 816 osób) nie ma w 300 m toalety publicznej dostosowanej**, 18,3% nie ma przystanku z wiatą. W podziale na dzielnice zestawiamy to z udziałem seniorów (współczynnik korelacji Pearsona od 0,36 do 0,69: starsze dzielnice są zwykle bardziej centralne i lepiej wyposażone; najwięcej seniorów bez dostosowanej toalety w zasięgu ma Prądnik Biały, ok. 15 450 osób).
- **Ewidencja ludności × rejestry miasta → decyzja (planer inwestycji):** dla przystanków bez wiaty (rejestr ZTP) i toalet bez potwierdzonego dostosowania liczymy, ilu mieszkańców bez tego udogodnienia w 300 m zyska je po doposażeniu obiektu, i wybieramy kolejno obiekty o największym zysku (zachłanny wybór maksymalnego pokrycia). Wynik: **dostosowanie 10 toalet publicznych = +33 960 mieszkańców z toaletą dostosowaną w zasięgu** (ok. 10 tys. seniorów; odsetek bez dostępu spada z 86,2% do 81,4%), **10 nowych wiat = +14 819 mieszkańców**. Strona `/planer-inwestycji` z suwakiem liczby inwestycji, mapą i eksportem CSV.
- **Rozkład GTFS × obiekty publiczne:** liczba odjazdów z przystanków w 300 m przybliża natężenie ruchu przy urzędach i placówkach zdrowia bez danych o dostępności; z tego powstaje lista 20 miejsc do sprawdzenia w pierwszej kolejności.

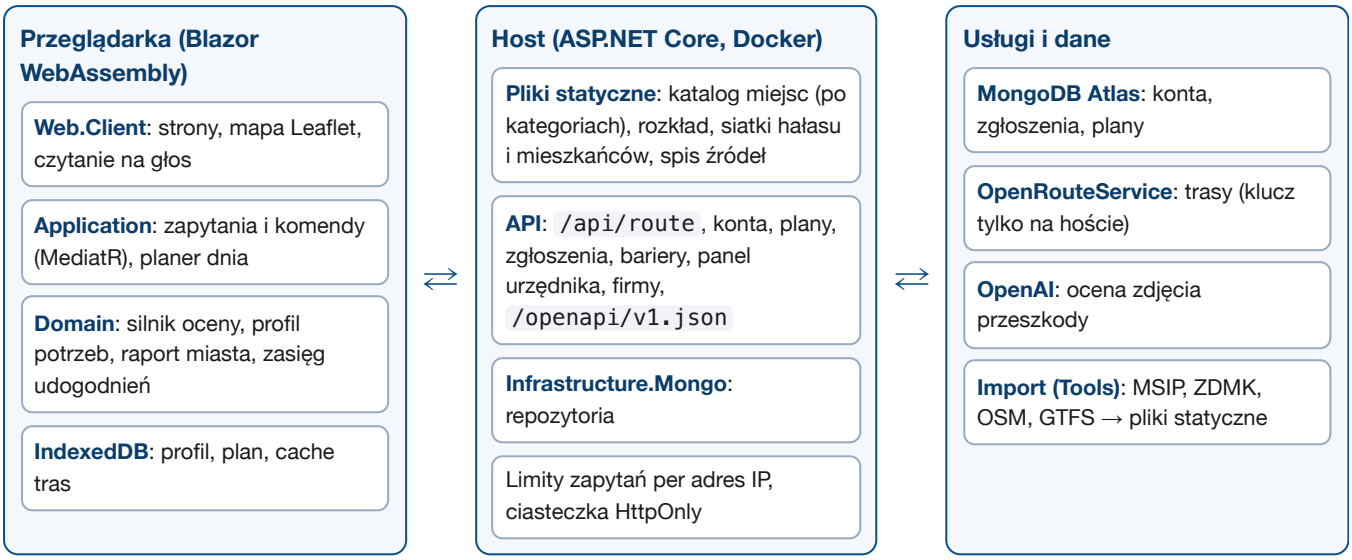
- **Mieszkańcy × urząd (dane w drugą stronę):** zgłoszenie mieszkańca potwierdzone przez urzędnika staje się osobnym źródłem cechy z datą i od razu zmienia ocenę miejsca i trasy. Raport miasta eksportuje się do CSV i GeoJSON.

Aktualizacja i powtarzalność

```
dotnet run --project src/Tools -- import krakow    # OSM + dane miasta + ręczne uzupełnienia
dotnet run --project src/Tools -- city krakow      # same dane miasta (MSIP, ZDMK) dla
istniejącego katalogu
dotnet run --project src/Tools -- transit krakow   # rozkład GTFS
dotnet run --project src/Tools -- report krakow    # liczby raportu „Luki w danych i bariery” do
doc/
```

Ponowne uruchomienie daje ten sam katalog (każdy krok najpierw usuwa własne cechy, potem dodaje je od nowa). Liczby ze strony `/miasto` są w `doc/RAPORT_LUKI_W_DANYCH.md` i `doc/raport/*.csv`.

c) Architektura rozwiązania



Warstwy i projekty

Projekt	Odpowiedzialność
`Domain`	Model miejsc i cech (źródło, data, dane demonstracyjne), silnik oceny z regułami dla ruchu, wzroku, słuchu, sensoryki, funkcji poznawczych i kondycji, raport „Luki w danych", zasięg udogodnień i korelacja, planer inwestycji, wyszukiwarka połączeń GTFS.
`Application`	Zapytania i komendy (CQRS), planer dnia (kolejność: najbliższy sąsiad + 2-opt, przerwy, przejazdy), interfejsy usług.
`Infrastructure`, `Infrastructure.Mongo`	Katalog z plików statycznych, klienci HTTP hosta, routing z cache i wariantem awaryjnym, OpenRouteService, OpenAI, repozytoria MongoDB.
`Web`, `Web.Client`	Host z API i klient WebAssembly (strony, komponenty, moduły JS mapy).
`Tools`, `Tests`	Import i raport z linii poleceń; 304 testy jednostkowe.

Najważniejsze przepływy

1. **Ocena miejsca:** przeglądarka pobiera plik kategorii, silnik zestawia cechy z profilem i zwraca status (dostępne, z ograniczeniami, niedostępne, brak danych) z listą powodów; każdy powód ma źródło i datę. Status końcowy to najgorszy ze statusów cząstkowych.
2. **Plan dnia:** kolejność miejsc, trasa po ulicach z `/api/route` (do usługi trafiają tylko punkty i 3 parametry: wózek, schody, krawężnik), hałas na odcinkach z siatki MSIP, ławki i toalety na przerwy, przejazd komunikacją według rozkładu, objazd barier potwierdzonych przez urząd. Routing ma trzy poziomy awaryjne, więc plan układa się zawsze.
3. **Zgłoszenie:** mieszkaniec zgłasza brak lub barierę (opcjonalnie ze zdjęciem bez EXIF, ocenianym przez AI), urzędnik weryfikuje je w panelu, a potwierdzenie zmienia ocenę miejsca i trasy.
4. **Raport miasta** (`/miasto`, bez logowania): liczony w przeglądarce z tych samych plików co polecenie `report`, więc liczby na stronie i w dokumentach są zgodne.
5. **Planer inwestycji** (`/planer-inwestycji`): przeglądarka wczytuje tylko przystanki, toalety i siatkę mieszkańców, liczy plan i pozwala zmieniać liczbę inwestycji; te same plany zapisuje `report` do `doc/raport/inwestycje-*.csv`.

Stabilność, bezpieczeństwo, prywatność

- Katalog i rozkład to pliki statyczne: awaria zewnętrznej usługi albo bazy nie wyłącza przeglądania i oceny miejsc. Bez bazy API zwraca czytelny komunikat 503.

- Hasła: PBKDF2-SHA256 z solą; sesje w ciasteczkach HttpOnly, SameSite=Strict; limity zapytań per adres IP (logowanie, rejestracja, zgłoszenia, trasy, analiza zdjęć); prawdziwy adres klienta odczytywany zza proxy.
- Sekrety (baza, klucze API, konto urzędnika) tylko w zmiennych środowiskowych i sekretach GitHub; nie ma ich w repozytorium (sprawdzone na całej historii).
- Profil potrzeb (dane o zdrowiu) nie opuszcza urządzenia.
- Wdrożenie: GitHub Actions buduje obraz, uruchamia testy i shellcheck, startuje kontener próbnie, wdraża przez SSH, sprawdza publiczny adres i bazę, a gdy nowa wersja nie odpowiada, wraca do poprzedniej.

Skalowalność

- Najcięższa część (katalog, ocena, raport) działa w przeglądarce na plikach statycznych, które można podać z CDN; serwer obsługuje tylko lekkie API.
- Model ma `CityId`, a import jest sparametryzowany: kolejne miasto to wpis z warstwami ArcGIS i adresem GTFS.
- Kontener bez stanu (stan w MongoDB), więc host można powielić.

Dostępność interfejsu

Status zawsze jako kolor, znak i tekst; link „Przejdź do treści”; widoczny fokus; etykiety ARIA; mapa z odpowiednikiem w postaci listy; czytanie na głos; tryb ograniczonego ruchu. Automatyczny audyt axe-core (WCAG 2.0–2.2 A/AA): 17 widoków i test klawiatury, na telefonie i komputerze (36 sprawdzeń): 0 problemów (`tools/a11y`). Przed wdrożeniem produkcyjnym planujemy test z czytnikiem ekranu i z użytkownikami.

d) Możliwości rozwoju

Kierunek	Co konkretnie
Więcej danych miasta	Budynki publiczne z MSIP, deklaracje dostępności instytucji miejskich, rejestr przejść dla pieszych i sygnalizacji dźwiękowej, tabor niskopodłogowy i komunikacja na żywo (GTFS-RT).
Narzędzie dla urzędu	Planer inwestycji z kosztami i budżetem (dziś liczy tylko mieszkańców), kolejne rodzaje inwestycji (ławki, przejścia, windy), cykliczny import i raport (np. co tydzień), historia wskaźników w czasie, przypisywanie zgłoszeń do jednostek (ZDMK, ZTP, wydziały), eksport do systemów GIS miasta.
Otwarte dane w drugą stronę	Publikacja potwierdzonych barier i braków jako nowego zbioru na portalu otwartych danych; klucze API dla partnerów (przewoźnicy, turystyka, uczelnie).
Sektor prywatny	Konta firmowe z certyfikatem QR (hotele, gastronomia, kultura) jako źródło danych i usługa dla branży turystycznej.
Kolejne miasta	Import działa dla każdego miasta z OSM i GTFS; dane miejskie podpina się konfiguracją warstw.
Użytkownicy	Tryb offline, test z czytnikiem ekranu i z organizacjami osób z niepełnosprawnościami, wersja łatwa do czytania (ETR).

Szczegóły działania od strony kodu: `doc/jak-dziala-aplikacja.md`. Instrukcja uruchomienia: osobny dokument „Instrukcja uruchomienia”. Źródła statystyk: NSP 2021, Raport o stanie Gminy Miejskiej Kraków za 2024 r.; dane miejskie: msip.krakow.pl, pobrane 3.11.2026.